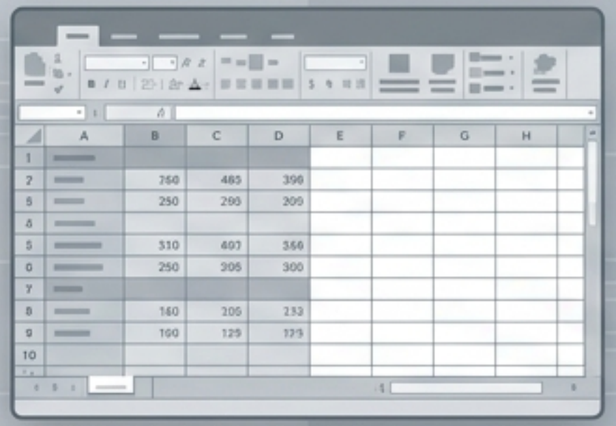


TRANSFORMERS & FINBERT: Đọc Hiểu Thuyết Minh BCTC

Học phần 3: Giải mã ngôn ngữ tự nhiên và phát hiện rủi ro ẩn trong dữ liệu phi cấu trúc

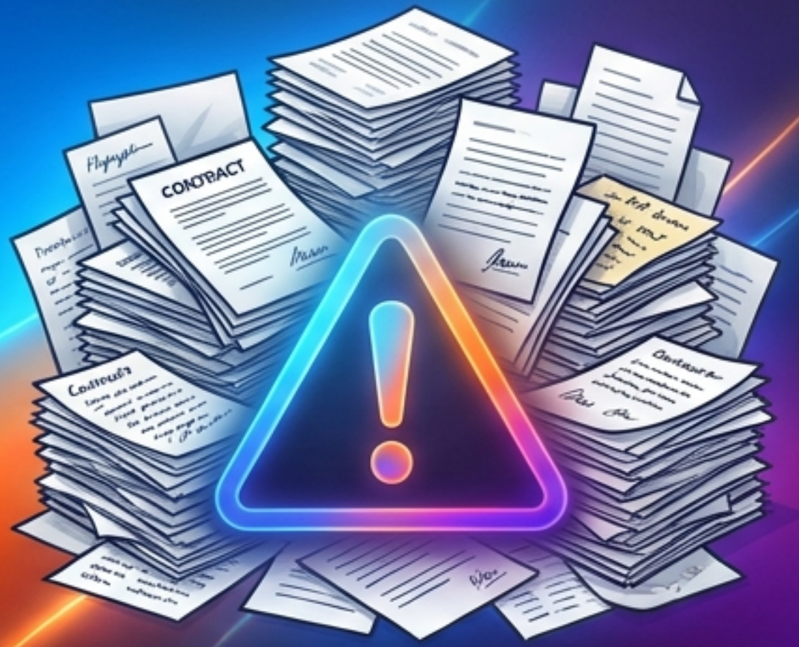
Gemini Notebook

Điểm Nghẽn Của Kế Toán & Máy Học Truyền Thống



Bức tranh một nửa

ML Truyền thống (Decision Tree, Ridge) hoạt động hoàn hảo trên dữ liệu có cấu trúc (Bảng cân đối kế toán, tỷ số tài chính). Kẻ gian lận dễ dàng "làm đẹp" các con số này.



80% Dữ liệu bị bỏ lỡ

80% dữ liệu kế toán là phi cấu trúc (Thuyết minh BCTC, Báo cáo MD&A, Hợp đồng). ML truyền thống hoàn toàn "mù" trước hàng trăm trang văn bản chứa đựng ý đồ thực sự của Ban Giám đốc.

Gemini Notebook

Tại Sao Phải Đọc Hiểu Thuyết Minh BCTC?

Con số trên BCTC chỉ kể một nửa câu chuyện. Khi muốn "xào nấu sổ sách" (Earnings Management) hoặc che giấu rủi ro, Ban Giám đốc thường sử dụng ngôn từ vòng vo, phức tạp và đánh lạc hướng trong phần Thuyết minh.



Gemini Notebook

Lời Giải Bằng Mạng Transformer & Cơ Chế Attention

Thay vì đếm từ khóa đơn lẻ như 'lỗ' hay 'rủi ro', cơ chế **Self-Attention** (Sự chú ý) giúp AI hiểu được ngữ cảnh toàn câu.

1 Khoản nợ xấu đã được thu hồi hoàn toàn.



✓ Hệ thống đánh giá: **Tích cực (Positive)**

1 Khoản thu hồi có nguy cơ trở thành nợ xấu.



⚠ Hệ thống đánh giá: **Tiêu cực (Negative)**

FinBERT là mạng Học sâu được huấn luyện chuyên biệt trên hàng triệu văn bản tài chính, giúp nó sở hữu "**trực giác**" đọc hiểu của một kiểm toán viên dày dặn kinh nghiệm.

Gemini Notebook

NLP Truyền Thống vs. FinBERT

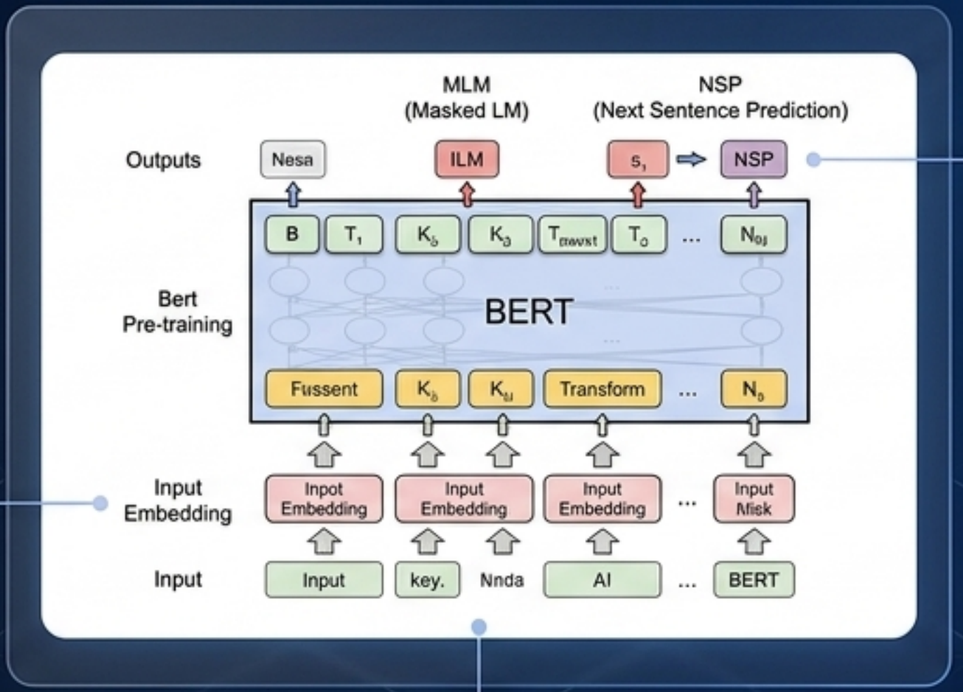
Đếm từ (Bag-of-words / LM Dictionary)	**Mô hình Ngôn ngữ Lớn (FinBERT)**
✗ Bỏ qua ngữ pháp và trật tự từ.	✓ Biểu diễn từ thay đổi linh hoạt theo ngữ cảnh câu.
✓ Nhanh, đơn giản, dễ tính toán.	✗ Đòi hỏi tài nguyên máy tính lớn (GPU, hàng tỷ tham số).
✗ Dễ bị đánh lừa bởi từ ngữ vòng vo, phức tạp.	✓ Đọc vị chính xác sắc thái và phát hiện gian lận qua câu chữ.

Gemini Notebook

Kiến Trúc FinBERT - Bước 1: Huấn Luyện Trước (Pre-training)

Nguồn Dữ Liệu Khổng Lồ

4.9 tỷ tokens (gấp 1.5 lần BERT gốc của Google).



Mục Tiêu (MLM & NSP)

AI tự học cách điền từ bị thiếu và dự đoán câu tiếp theo để nắm bắt cấu trúc ngôn ngữ tài chính.

Nguyên Liệu Đầu Vào

60.490 báo cáo 10-K, 476.633 báo cáo phân tích, 136.578 biên bản Earnings Call.

Gemini Notebook

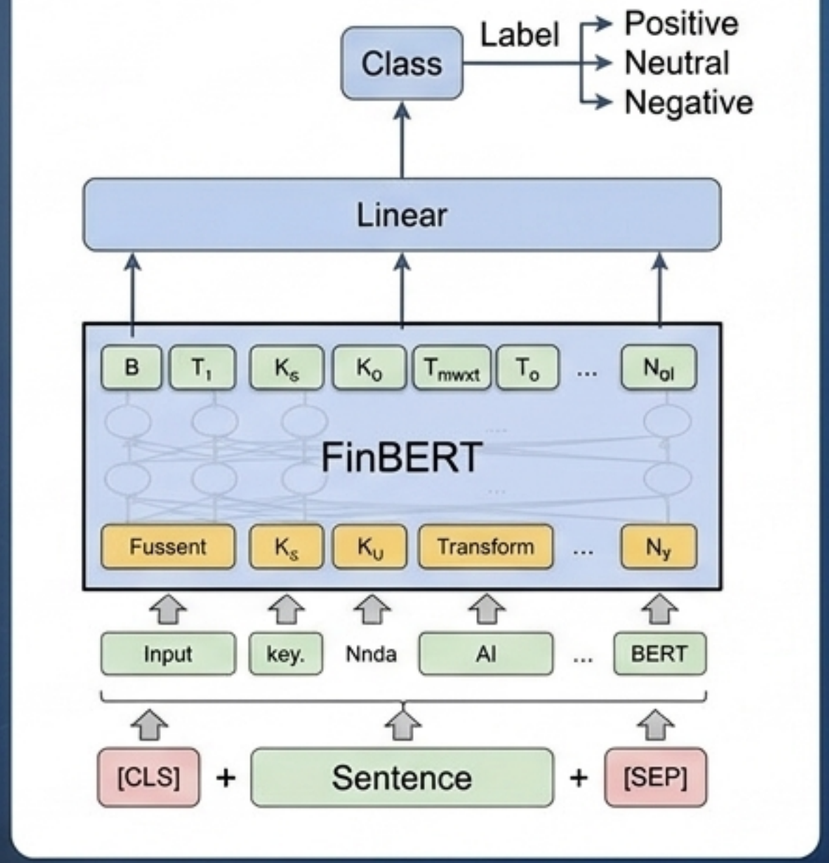
Kiến Trúc FinBERT - Bước 2: Tinh Chỉnh (Fine-tuning)

1. Tinh chỉnh là quá trình biến một mô hình ngôn ngữ chung thành một "Chuyên gia đánh giá sắc thái".

2. Sử dụng tập dữ liệu 10.000 câu từ các báo cáo tài chính đã được các nhà nghiên cứu gán nhãn thủ công.

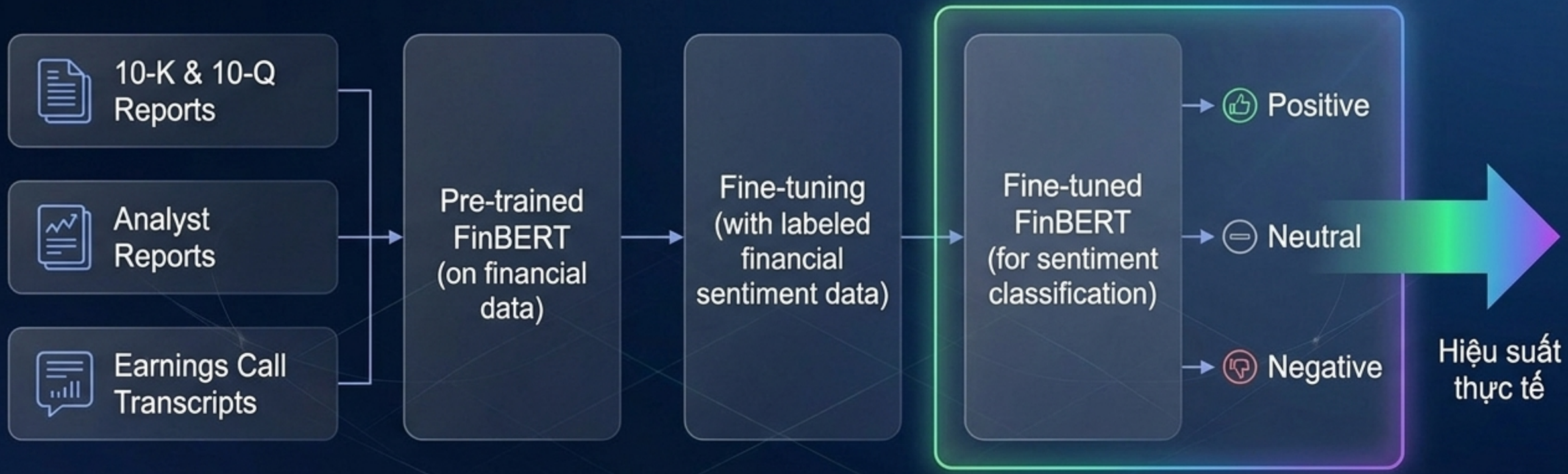
3. FinBERT dự đoán xác suất câu thuộc 3 nhóm: Tích cực (Positive), Trung lập (Neutral), Tiêu cực (Negative).

Tinh chỉnh đòi hỏi dữ liệu nhỏ hơn rất nhiều nhưng đem lại độ chính xác chuyên sâu.



Gemini Notebook

Toàn Cảnh Quy Trình Hệ Thống FinBERT



Gemini Notebook

Bí Mật Sức Mạnh: Từ Vựng Chuyên Ngành (Unique-FinVocab)

Google BERT bị nhầm lẫn vì học từ văn bản chung (Wikipedia). Ví dụ: “Allowance” (tiền tiêu vặt vs. dự phòng).



Giải thích Hộp đen bằng LIME

9.26%

Từ vựng tài chính chiếm vai trò quyết định trong các câu bị đánh giá tiêu cực.

“FinBERT hiểu được ý nghĩa kế toán chuyên sâu, giúp nó đưa ra dự đoán chính xác trong những ngữ cảnh phức tạp nhất.”

Gemini Notebook

Bằng Chứng 1: Độ Chính Xác Vượt Trội



FinBERT đánh bại hoàn toàn các mô hình Machine Learning truyền thống và các từ điển tài chính chuyên dụng, khẳng định sức mạnh của học sâu với dữ liệu phi cấu trúc.

Gemini Notebook

Bằng Chứng 2: Sức Mạnh ‘Đọc Vị’ Rủi Ro Tiêu Cực

Trong kiểm toán, bỏ sót thông tin tiêu cực mang lại hậu quả nặng nề hơn thông tin tích cực.

Tỷ lệ phát hiện (Recall) Tích Cực

88.5%

Tỷ lệ phát hiện (Recall) Tiêu Cực

89.7%

Tỷ lệ phát hiện (Recall) Trung Lập

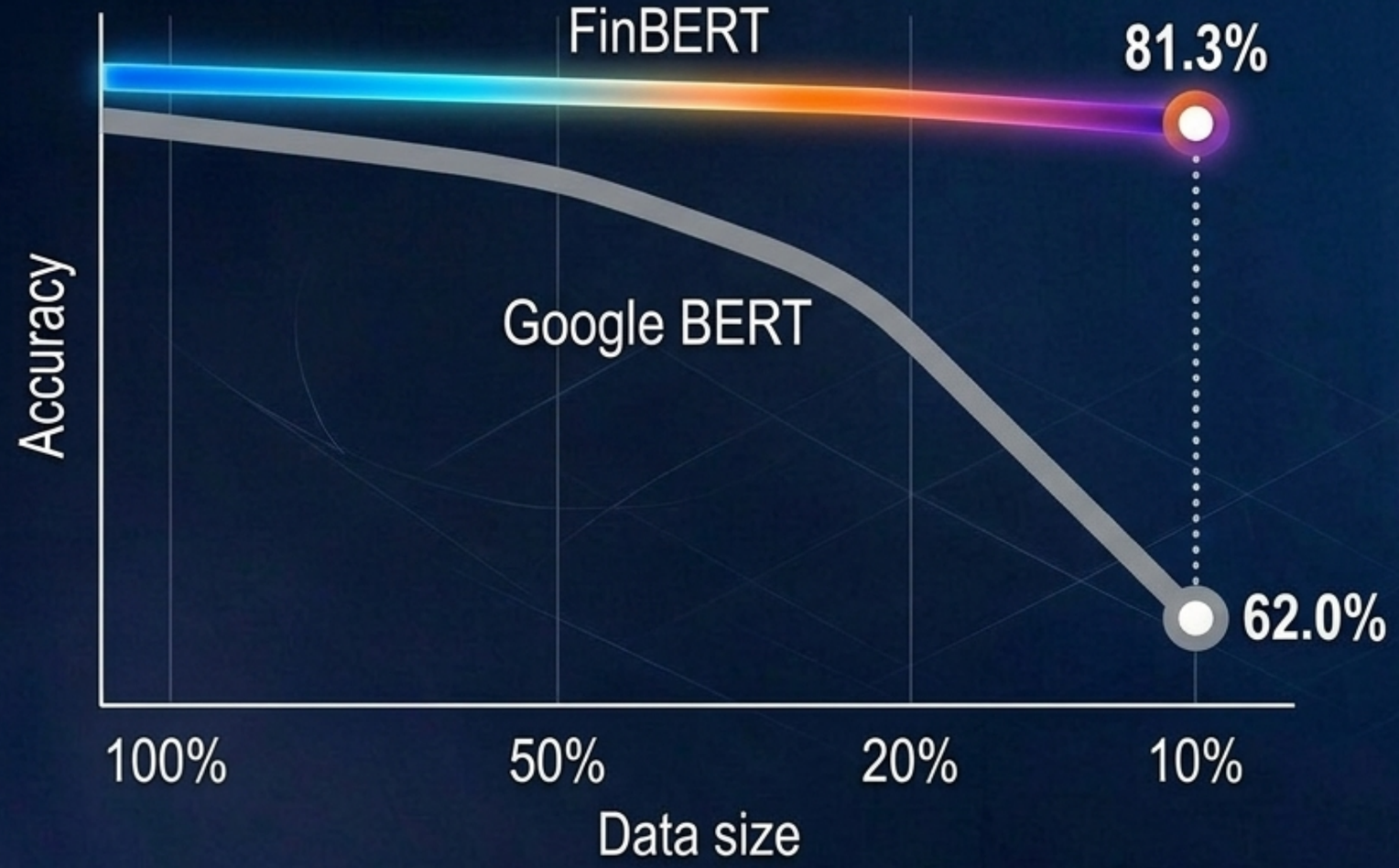
87.3%

⚠️ Các thuật toán phi-BERT (như SVM, RF, CNN) thường xuyên dán nhãn sai các câu Tiêu cực thành Trung lập (tỷ lệ dự báo đúng chỉ dưới 60%). Khoảng cách 30% này là ranh giới giữa việc bắt được gian lận và bỏ lọt rủi ro!

Gemini Notebook

Bằng Chứng 3: Tối Ưu Chi Phí Với ‘Dữ Liệu Nhỏ’

Gán nhãn dữ liệu thủ công là rào cản chi phí lớn nhất trong Machine Learning.



Chỉ với 10% dữ liệu huấn luyện, **FinBERT (81.3%)** vẫn đánh bại thuật toán tốt thứ nhì là LSTM chạy trên 100% dữ liệu (76.3%).

Gemini Notebook

Ứng Dụng Mở Rộng: ESG & Đánh Giá Phản Ứng Thị Trường

Phân Loại Rủi Ro ESG



Tự động phân loại 2.000 câu thảo luận về Môi trường (E), Xã hội (S), Quản trị (G) từ Báo cáo CSR và MD&A, vượt trội so với các thuật toán khác.

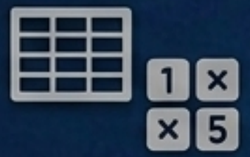
Phản ứng Thị trường (Earnings Calls)



Sắc thái do FinBERT đo lường từ 28.873 cuộc họp báo cáo KQKD có mức độ tương quan cao nhất với Biến động Giá Cổ phiếu (CAR). Các thuật toán cũ đánh giá thấp tác động kinh tế này ít nhất 18%.

Gemini Notebook

Tổng Hợp: Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Kế Toán - Kiểm Toán

Bài toán Kế toán	Máy học (Buổi trước)	Học sâu (Hôm nay)
Dữ liệu đầu vào	Dữ liệu có cấu trúc (Excel, Tỷ số) 	**Dữ liệu phi cấu trúc** (Ảnh, Text, Sổ cái thô). 
Đọc hiểu Văn bản (Thuyết minh/MD&A)	Đếm từ khóa (Dễ bị lừa bởi ngữ cảnh) 	**Transformers / FinBERT** (Hiểu sâu sắc thái, bắt thóp ngôn từ). 
Kiểm toán Sổ cái (General Ledger)	Isolation Forest (Tốt cho ít biến số) 	**Deep Autoencoders + SHAP** (Bắt bất thường đa chiều & Giải thích hộp đen). 

AI không thay thế kiểm toán viên. AI trang bị cho kiểm toán viên khả năng đọc hiểu hàng triệu tài liệu trong vài giây.

Gemini Notebook